

PLANO DE ENSINO

Curso: **Ciência da Computação**
Disciplina: **Projeto Integrador III**
Turma: **UN**
Turno / Campus: **Noturno**
Professor: **Sérgio Cozzetti Bertoldi de Souza**
Currículo: **2021/1**

Ementa da Disciplina

Desenvolvimento de softwares integrados. Engenharia de requisitos. Projeto arquitetural de sistemas. Design Thinking. Desenvolvimento de aplicações web. Desenvolvimento de aplicações móveis. Programação multiplataforma. Otimização e desempenho de código. Responsividade de aplicações. Gestão de projetos. Testes de software: planejamento e execução de testes funcionais e não funcionais. Elaboração de documentação técnica de projeto. Publicação de aplicações móveis. Geração de modelos conceituais e MVPs (Produtos Mínimos Viáveis).

Com Atividades Curriculares de Extensão (ACES).

Competências

- Gerir a sua própria aprendizagem e desenvolvimento, incluindo a gestão de tempo e competências organizacionais;
- Gerenciar projetos de desenvolvimento de sistemas computacionais;
- Empregar metodologias que visem garantir critérios de qualidade ao longo de todas as etapas de desenvolvimento de uma solução computacional;
- Conhecer os limites da computação;
- Avaliar criticamente projetos de sistemas de computação;
- Ser capaz de realizar trabalhos cooperativos e entender a força que dele pode ser derivada.
- Especificar, projetar, implementar, manter e avaliar sistemas de computação, empregando teorias, práticas e ferramentas adequadas;
- Escolher e aplicar boas práticas e técnicas que conduzam ao raciocínio rigoroso no planejamento, na execução e no acompanhamento, na medição e gerenciamento geral da qualidade de sistemas computacionais.

Habilidades

- Aplicar técnicas de levantamento e análise de requisitos.
- Projetar soluções arquiteturais alinhadas a diferentes domínios de software.
- Utilizar Design Thinking no processo de ideação e prototipagem.
- Desenvolver aplicações web, móveis e multiplataforma.
- Aplicar práticas de responsividade, otimização e desempenho.
- Executar testes funcionais e não funcionais.
- Elaborar documentação técnica adequada.
- Gerenciar projetos de software com metodologias ágeis.
- Publicar aplicações móveis e validar MVPs.

PLANO DE ENSINO

Curso: **Ciência da Computação**
Disciplina: **Projeto Integrador III**
Turma: **UN**
Turno / Campus: **Noturno**
Professor: **Sérgio Cozzetti Bertoldi de Souza**
Currículo: **2021/1**

Conteúdo Programático

Unidade 1 - Conceção e Arquitetura do Projeto

Aborda a definição do problema, levantamento de requisitos, elaboração de histórias de usuários, prototipação inicial e desenho da arquitetura do sistema, considerando tecnologias e padrões adequados.

Unidade 2 - Desenvolvimento da Aplicação Web

Foca na implementação do back-end e front-end de forma integrada, explorando frameworks modernos, boas práticas de versionamento, autenticação de usuários e desenvolvimento de interfaces responsivas.

Unidade 3 - Desenvolvimento de Aplicações Móveis Multiplataforma

Contempla a criação de aplicativos móveis com frameworks multiplataforma, consumo de APIs, uso de recursos nativos, boas práticas de UX/UI e realização de testes em dispositivos móveis.

Unidade 4 - Otimização, Desempenho e Qualidade

Trata da melhoria da eficiência do código, escalabilidade, execução de testes funcionais e não funcionais, acompanhamento de métricas de qualidade e uso de ferramentas de integração e entrega contínua.

Unidade 5 - Publicação de Software

Envolve a preparação do ambiente de deploy, publicação em servidores web e lojas de aplicativos, manutenção pós-lançamento, elaboração da documentação técnica e apresentação final do produto desenvolvido.

PLANO DE ENSINO

Curso: **Ciência da Computação**
Disciplina: **Projeto Integrador III**
Turma: **UN**
Turno / Campus: **Noturno**
Professor: **Sérgio Cozzetti Bertoldi de Souza**
Currículo: **2021/1**

Atividades Curriculares de Extensão - Atividades Extensionistas

Ao elaborar o Plano de Ensino, o docente deverá contemplar em seu planejamento as seguintes Orientações Gerais sobre ACE: https://docs.google.com/document/d/1PStSYg1rkaP_G4P2BHgEe-SvzhLyZlgqkRX-FvwJ_3sI - Atividade extensionista: O projeto Integrador III passa a ter uma característica de se transformar em produto de fato, que pode ser estimulado aos alunos sua continuidade para estruturar uma StartUp. O produto gerado pode ser um MVP. Cabe ao Projeto Integrador III exercitar o conceito de interdisciplinaridade. Os produtos devem estar direcionados a uma Instituição (pública ou privada) à escolha do aluno ou indicada no CADERNO DE PROJETOS DE TI. No caso dos alunos escolherem uma Instituição de sua livre e espontânea vontade, devem identificar os representantes legais e indicar ao professor para que seja providenciado o termo de parceria entre CEUB e INSTITUIÇÃO. Aplicações Web e/ou Móvel para automação de transações comerciais e administrativas; Aplicações Web e/ou Móvel para entretenimento; Aplicações Web e/ou Móvel para apoio à pesquisa e desenvolvimento; Aplicações Web e/ou Móvel para profissionais autônomos (advogados, consultores, etc); Aplicações Web e/ou Móvel para microempreendedores individuais; Aplicações Web e/ou Móvel para instituições públicas; Aplicações Web e/ou Móvel para organizações da sociedade civil. Ferramentas: Todo o ferramental tecnológico utilizado em Projeto Integrador II e Ambientes de desenvolvimento integrados Ferramentas de configuração Frameworks Gerenciadores de API

Atividades Curriculares de Extensão - Metodologia das ACES

A ACE deve ser realizada em convergência com a Aprendizagem Baseada em Projetos, voltados à comunidade, conforme as habilidades desenvolvidas ao longo da disciplina. Sua realização deve atender a critérios conforme item Avaliação do plano de ensino, incluindo autoavaliação discente e avaliação da comunidade, além da avaliação do professor. É fundamental que todos os estudantes participem das atividades e o docente deve prever, no mínimo, uma menção da disciplina para avaliar as Atividades Curriculares de Extensão.

Atividades Curriculares de Extensão - Comunidade Participante

O público-alvo das atividades extensionistas é constituído por empresas, órgãos públicos, organizações da sociedade civil e integrantes da comunidade em geral, que possuem necessidades na área de tecnologia da informação. Os contratos de parceria e/ou termos de anuência deverão ser assinados pelas partes e submetidos à Coordenação, antes do início das atividades junto à comunidade, garantindo segurança jurídica em toda a execução.

PLANO DE ENSINO

Curso: **Ciência da Computação**
Disciplina: **Projeto Integrador III**
Turma: **UN**
Turno / Campus: **Noturno**
Professor: **Sérgio Cozzetti Bertoldi de Souza**
Currículo: **2021/1**

Atividades Curriculares de Extensão - Registro das Atividades Extensionistas

As atividades serão registradas em formato digital nos diversos artefatos de tecnologia da informação indicados pelo docente para a construção do projeto integrador, incluindo: artefatos de requisito; artefatos de projeto de sistemas; outros artefatos indicados pelo docente; materiais produzidos como resultado das atividades, além de fotografias, vídeos, certificados e outras comprovações da atividade presencial em benefício da comunidade. Todos os artefatos serão submetidos ao AVA (Sala Online) para arquivo e avaliação, bem como os termos de parceria e/ou acordos de anuência. Ao final da disciplina, o docente deverá preencher o RACE - Relatório das Atividades Curriculares de Extensão, conforme modelo disponibilizado, remetendo-o à Coordenação para registro.

Procedimentos Metodológicos

- Debates e discussões em grupo em sala de aula para definição do problema e planejamento inicial do projeto;
- Utilização de Metodologias Ágeis para gerenciar o desenvolvimento do projeto;
- Utilização de ferramentas de prototipação para auxiliar na criação das funcionalidades do aplicativo;
- Estudos de casos similares colocando o aluno em contato com situações profissionais reais ou simuladas;
- Aulas teórico-expositivas presenciais auxiliada por ferramentas de apresentação para revisão de algum conceito ou técnica a ser utilizada durante o desenvolvimento do sistema;
- Aulas práticas, em laboratório ou em computador próprio, onde os alunos deverão exercitar aspectos abordados na disciplina.
- Debates, discussões teóricas realizadas em função dos tópicos relacionados no conteúdo programático.
- Trabalhos em grupo em sala de aula procurando desenvolver a capacidade e a valorização do trabalho em equipe do aluno.
- Participação especial de profissionais especialistas nos tópicos da disciplina.
- Leitura e discussão de artigos.

PLANO DE ENSINO

Curso: **Ciência da Computação**
Disciplina: **Projeto Integrador III**
Turma: **UN**
Turno / Campus: **Noturno**
Professor: **Sérgio Cozzetti Bertoldi de Souza**
Currículo: **2021/1**

Recursos Didáticos

- Quadro branco em sala de aula convencional ou laboratório.
- Recursos audiovisuais (projektor multimídia, tela, equipamento de áudio, vídeos).
- Ambiente do SGI, notadamente para aspectos administrativos da disciplina (frequência, menções, comunicados).
- Ambiente Moodle (Sala Online) será utilizado como apoio às atividades pedagógicas, incluindo conteúdo, atividades e avisos.
- Ambiente Google para trabalho colaborativo entre professor e aluno.
- Livros e artigos relativos à disciplina.
- Softwares online ou ferramentas gratuitas para acompanhamento, criação de artefatos e gestão do processo de desenvolvimento.

Avaliação

AVALIAÇÕES

1ª Avaliação Parcial => Dia 21/04 (Menção Parcial 01 - 25%)

2ª Avaliação Parcial => Dia 02/06 (Menção Parcial 02 - 25%)

3ª Avaliação Parcial => Dia 30/06 (Menção Parcial 03 - 50%)

MENÇÃO FINAL => Dia 30/06 (APRESENTAÇÃO FINAL)

OBJETIVO

A avaliação tem como objetivo principal mensurar a capacidade do aluno desempenhar as atividades inerentes ao desenvolvimento de um software. O aluno será avaliado individualmente pela suas competências, habilidades e atitudes durante todo o semestre.

Além disso, o processo avaliativo servirá para que o aluno:

- Possa explicitar o seu aprendizado;
- Melhore o seu desempenho;
- Mantenha-se motivado;
- Promova seu auto aprendizado;
- Seja reconhecido com prêmios de acordo com o seu desempenho.

CRITÉRIOS

Nível de motivação e de preparação.

- Motivação para aprender acerca de um problema.

PLANO DE ENSINO

Curso: **Ciência da Computação**
Disciplina: **Projeto Integrador III**
Turma: **UN**
Turno / Campus: **Noturno**
Professor: **Sérgio Cozzetti Bertoldi de Souza**
Currículo: **2021/1**

- Exploração das fontes durante o auto estudo.
- Contribuição para a construção do conhecimento da equipe.
- Participação nas reuniões da equipe.
- Escuta ativa.
- Construção sobre as ideias dos outros.
- Compreender a discussão e aplicar a teoria às tarefas de aprendizagem e/ou às tarefas do projeto.
- Competências de pensamento crítico.
- Criação de ideias, questões, argumentação, categorização, resolução de problemas e outras competências de raciocínio.
- Comportamento profissional.
- Respeito para com os colegas.
- Acordo da equipe.
- Pontualidade.
- Dar e receber feedback entre colegas e aprender com isso.
- Assumindo o feedback de forma construtiva.
- Tentativas para melhorar a capacidade da pessoa com base no feedback.

MÉTODO

O aluno será avaliado individualmente de acordo com os critérios acima estabelecidos e de maneira cumulativa em quatro momentos durante o semestre letivo.

A cada avaliação o aluno será avaliado em quatro dimensões:

- Auto avaliação (10%)

O próprio aluno fará sua própria avaliação e corresponderá a 10% da avaliação.

- Avaliação da equipe (10%)

Todos os membros devem avaliar cada membro da sua equipe desde que esteja participando efetivamente das atividades da equipe.

Esta avaliação corresponderá a 10% do total e será dividido proporcionalmente pela quantidade de alunos da equipe exceto o próprio aluno avaliado. Ex: caso a equipe tenha 3 integrantes, será 10 dividido por 2 (3 integrantes menos 1 próprio aluno) = 5% para cada aluno avaliador.

- Avaliação do professor referente a atuação individual do aluno (40%)
- Avaliação do professor referente a toda a equipe (40%)

Esta menção será a mesma para todos os membros da equipe. Será a menção do time como um todo.

MENÇÃO FINAL

PLANO DE ENSINO

Curso: **Ciência da Computação**
Disciplina: **Projeto Integrador III**
Turma: **UN**
Turno / Campus: **Noturno**
Professor: **Sérgio Cozzetti Bertoldi de Souza**
Currículo: **2021/1**

Baseado no Regimento Geral do UniCEUB, Título IV, Capítulo I, Subseção V, a apuração do rendimento escolar será feita abrangendo os aspectos de assiduidade e aproveitamento, eliminatórios por si mesmos.

A assiduidade será verificada pela frequência às aulas e às atividades da disciplina e o aproveitamento será aferido mediante a exigência da assimilação progressiva dos conhecimentos ministrados, avaliado em provas e em outras tarefas ministradas ao longo do período letivo.

O aproveitamento nos estudos será traduzido pelas seguintes menções: SS (Superior); MS (Médio Superior); MM (Médio); MI (Médio Inferior); II (Inferior); SR (Sem Rendimento) e RF (Reprovado por Falta) e a menção final representará o julgamento global do aproveitamento nos estudos dentro de suas respectivas proporções de equivalência.

A menção final será atribuída pelo professor após a apresentação dos projetos de acordo com os critérios estabelecidos, considerando as todas as avaliações parciais.

Bibliografia

Básica

DELAMARO, Márcio. Introdução ao Teste de Software. São Paulo: Grupo GEN, 2016.
MINHA BIBLIOTECA

MAGALHÃES, Claudiane Duarte; SANTOS JÚNIOR, Eder Silva dos; LUQUE, D. B.. Detecção de Defeitos de Software Através da Aplicação de uma Arquitetura de Rede Neural Profunda. In: SEMINÁRIO INTEGRADO DE SOFTWARE E HARDWARE (SEMISH), 50. , 2023, João Pessoa/PB. Anais [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2023. p. 332-343. ISSN 2595-6205.
Disponível em: <https://doi.org/10.5753/semish.2023.230778>

OLIVEIRA, Cláudio Luís Vieira, ZANETTI, Humberto Augusto Piovesana. JavaScript descomplicado : programação para a Web, IOT e dispositivos móveis. São Paulo: Érica, 2020
MINHA BIBLIOTECA

PHILLIPS, Joseph. Gerência de Projetos de Tecnologia Da Informação: No Caminho Certo, Do Início Ao Fim. São Paulo: Campus, 2003.
MINHA BIBLIOTECA

PLANO DE ENSINO

Curso: **Ciência da Computação**
Disciplina: **Projeto Integrador III**
Turma: **UN**
Turno / Campus: **Noturno**
Professor: **Sérgio Cozzetti Bertoldi de Souza**
Currículo: **2021/1**

Complementar

PRIKLADNICKI, Rafael; WILLI, Renato; MILANI, Fabiano. Métodos ágeis para desenvolvimento de software. Porto Alegre: Bookman, 2014.
MINHA BIBLIOTECA

SOBRAL, Wilma Sirlange. Design de interfaces: introdução. São Paulo: Érica, 2019.
MINHA BIBLIOTECA

WAZLAWICK, Raul Sidnei. Metodologia de Pesquisa para Ciência Da Computação. Rio de Janeiro: LTC, 2021.
MINHA BIBLIOTECA

LEITE, Leonardo; KON, Fabio; MEIRELLES, Paulo. A grounded theory of organizational structures for development and infrastructure professionals in software-producing organizations. In: CONCURSO DE TESES E DISSERTAÇÕES EM ENGENHARIA DE SOFTWARE (CTD-ES) - CONGRESSO BRASILEIRO DE SOFTWARE: TEORIA E PRÁTICA (CBSOFT), 14. , 2023, Campo Grande/MS. Anais [...]. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2023 . p. 29-39.

Disponível em: https://sol.sbc.org.br/index.php/cbsoft_estendido/article/view/26049/25872

AGUILAR, Luis Joyanes. Fundamentos de Programação: Algoritmos, estruturas de dados e objetos. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2011.
MINHA BIBLIOTECA

DASGUPTA, S., PAPADIMITRIOU C.H., VAZIRANI, U., Algoritmos. Porto Alegre : AMGH, 2010.
MINHA BIBLIOTECA.